இது போன்ற ஒரு சமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதற்கு, இதனுடன் சேர்த்து மற்றொரு சமன்பாட்டையும் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் இந்த இரண்டு சமன்பாடுகளையும் தீர்க்கும் ஒரு வரிசைச் சோடியைத் தீர்வாகப் பெற முடியும். இதுபோன்று இரண்டு சமன்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்துத் தீர்க்கக் கிடைக்கும் அர்த்தமுள்ள சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தும் சமன்பாடுகளை ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் என்கிறோம்.

ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளை நடைமுறை வாழ்க்கைச் சூழ்நிலையின் மூலம் புரிந்துகொள்ளுதல்.

அனிதா இரண்டு அழிப்பான்களையும் ஒரு கரி எழுதுகோலையும் ₹10 இக்கு வாங்கினாள் என்று கருதுக. அவற்றின் தனிப்பட்ட விலை பற்றி அனிதாவிற்குத் தெரியவில்லை. ஓர் அழிப்பானின் விலையை x எனவும், ஒரு கரி எழுதுகோலின் விலையை y எனவும் கொண்டு இதற்கு ஒரு சமன்பாட்டினை நாம் அமைப்போம்.

அதாவது, $2x + y = 10$ ...(1)

இப்பொழுது, ஓர் அழிப்பான் மற்றும் ஒரு கரி எழுதுகோலின் விலையைத் தனித்தனியாக அறிந்துகொள்ள அனிதா விரும்புகிறாள்.

அதற்காக அவள் x மற்றும் y இக்குப் பல மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி சமன்பாடு (1) இக்கு தீர்வு காண முயற்சி செய்கிறாள்.

$2 \times$ ஓர் அழிப்பானின் விலை + ஒரு கரி எழுதுகோலின் விலை $= ₹10$

$2(1)+8 = 10$
$2(1.5)+7 = 10$
$2(2)+6 = 10$
$2(2.5)+5 = 10$
$2(3)+4 = 10$
$\vdots \quad \vdots$

குறிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் :

x	1	1.5	2	2.5	3	...
y	8	7	6	5	4	...

F6786R

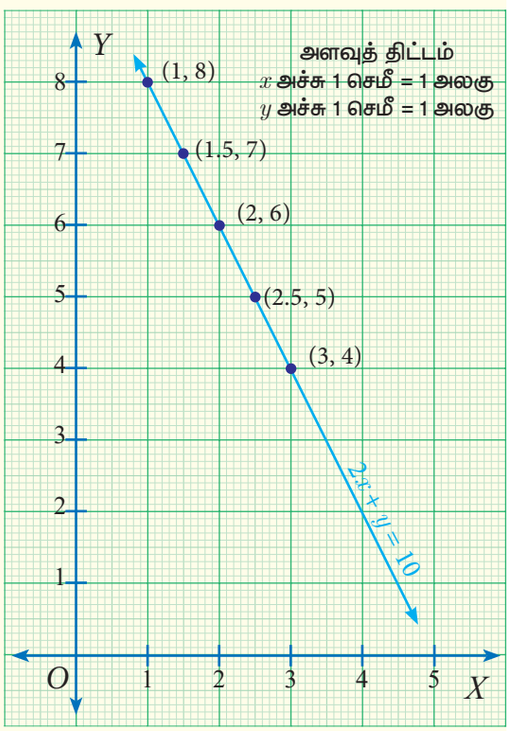
அவள் எண்ணற்ற விடைகளைப் பெறுகிறாள். ஆகையால் அவள் இரண்டாவது சமன்பாட்டைக் கொண்டு விலையை அறிய முயற்சிக்கிறாள்.

அனிதாவிற்கு மேலும் சில கரி எழுதுகோல்கள் மற்றும் அழிப்பான்கள் தேவைப்படுகிறது. இப்பொழுது அவர் வாங்கிய 3 அழிப்பான்கள் மற்றும் 4 கரி எழுதுகோல்களுக்காகக் கடைக்காரர் மொத்தத் தொகையாக ₹30 ஐப் பெற்றுக்கொள்கிறார். இதற்கு முன்பு அமைத்ததைப் போலவே நாம் மற்றொரு சமன்பாட்டை அமைக்கலாம்.

$3x + 4y = 30$ ...(2)

இப்பொழுதும் அவள் கீழ்க்கண்டவாறு எண்ணற்ற தீர்வுகளைப் பெறுகிறாள்.

$3 \times$ ஓர் அழிப்பானின் விலை $+ 4$ (ஒரு கரி எழுதுகோலின் விலை) $= ₹30$



படம் 3.19

3 Algebra_TM_T1.indd 128 26-12-2019 12:16:20